

E 1	E 2	E 3	E 4

Examen final de Matemática-08/03/2024

Apellido y Nombre:

DNI:

Com:

No serán tenidos en cuenta los resultados que no estén acompañados de una justificación.

Ejercicio 1

- (a) (1.25 pts) Una antena de 56 m. está construida sobre un edificio. Un observador ubicado en el suelo mide el ángulo que forma el piso con la base de la antena y el ángulo que forma el piso con el extremo superior de la antena, y obtiene los valores: $4^\circ 34'$ y $6^\circ 41'$, respectivamente. Pedimos hallar: la distancia entre el observador y la base del edificio, y la altura del edificio.
- (b) (1.25 pts) La aguja que marca los minutos en un reloj de pared mide 9.5 cm. Obtener la distancia que recorre el extremo móvil de esta aguja entre las 15:40 y las 18:25.

Ejercicio 2

- (a) (1.25 pts) Obtener el valor numérico **exacto** de la expresión

$$\frac{\sqrt[3]{12^{494} - 19 \cdot 12^{492}}}{\sqrt[4]{4 \cdot 12^{494} + (7 \cdot 12^{246})^2}}.$$

- (b) (1.25 pts) Considerar los números $b = \sqrt{523.5}$ y $A = 13^{45}$. Escribir los números A y b en notación científica con 7 cifras significativas. Obtener dos potencias **enteras sucesivas** de b que rodeen al número A .

Ejercicio 3

- (a) (1.25 pts) Resolver la inecuación $\frac{x}{2-x} \leq \frac{3x^2}{2-x}$ y expresar el resultado con la notación de intervalos.
- (b) (1.25 pts) Hallar el punto del plano en el que la recta que pasa por los puntos $(-1, 1)$ y $(1, 3)$, se corta con la recta que es perpendicular a la recta $2x - 3y = 1$ y pasa por el origen.

Ejercicio 4

- (a) (1.25 pts) Hallar la ecuación de la parábola que cumple **todas** las condiciones siguientes: su imagen es el intervalo $(-\infty, 3]$ y pasa por los puntos $(-1, 2)$ y $(2, 2)$. Decidir si tiene raíces: si no las tiene, fundamentar, y si tiene raíces, hallarlas.
- (b) (1.25 pts) Hallar el dominio de la función cuya fórmula es

$$f(x) = \frac{4x-3}{2-3x} - \sqrt{3-x^2-2x}.$$

E 1	E 2	E 3	E 4

Examen final de Matemática-08/03/2024

Apellido y Nombre:

DNI:

Com:

No serán tenidos en cuenta los resultados que no estén acompañados de una justificación.

Ejercicio 1

- (a) (1.25 pts) Obtener el valor numérico **exacto** de la expresión

$$\frac{\sqrt[3]{12^{506} - 19 \cdot 12^{504}}}{\sqrt[4]{4 \cdot 12^{506} + (7 \cdot 12^{252})^2}}.$$

- (b) (1.25 pts) Considerar los números $b = \sqrt{587.5}$ y $A = 15^{43}$. Escribir los números A y b en notación científica con 7 cifras significativas. Obtener dos potencias **enteras sucesivas** de b que rodeen al número A .

Ejercicio 2

- (a) (1.25 pts) Resolver la inecuación $\frac{x}{3-x} \leq \frac{4x^2}{3-x}$ y expresar el resultado con la notación de intervalos.
- (b) (1.25 pts) Hallar el punto del plano en el que la recta que pasa por los puntos $(-1, -1)$ y $(1, -3)$, se corta con la recta que es perpendicular a la recta $2x + 3y = 1$ y pasa por el origen.

Ejercicio 3

- (a) (1.25 pts) Hallar la ecuación de la parábola que cumple **todas** las condiciones siguientes: su imagen es el intervalo $[-3, +\infty)$ y pasa por los puntos $(-1, -2)$ y $(2, -2)$. Decidir si tiene raíces: si no las tiene, fundamentar, y si tiene raíces, hallarlas.
- (b) (1.25 pts) Hallar el dominio de la función cuya fórmula es

$$f(x) = \frac{5x-3}{3-4x} - \sqrt{3-x^2+2x}.$$

Ejercicio 4

- (a) (1.25 pts) Una antena de 62 m. está construida sobre un edificio. Un observador ubicado en el suelo mide el ángulo que forma el piso con la base de la antena y el ángulo que forma el piso con el extremo superior de la antena, y obtiene los valores: $4^\circ 38'$ y $7^\circ 11'$, respectivamente. Pedimos hallar: la distancia entre el observador y la base del edificio, y la altura del edificio.
- (b) (1.25 pts) La aguja que marca los minutos en un reloj de pared mide 11.5 cm. Obtener la distancia que recorre el extremo móvil de esta aguja entre las 11:20 y las 14:05.

E 1	E 2	E 3	E 4

Examen final de Matemática-08/03/2024

Apellido y Nombre:

DNI:

Com:

No serán tenidos en cuenta los resultados que no estén acompañados de una justificación.

Ejercicio 1

- (a) (1.25 pts) Resolver la inecuación $\frac{x}{2-x} \geq \frac{3x^2}{2-x}$ y expresar el resultado con la notación de intervalos.
- (b) (1.25 pts) Hallar el punto del plano en el que la recta que pasa por los puntos $(1, 1)$ y $(1, -3)$, se corta con la recta que es perpendicular a la recta $2x + 3y = -1$ y pasa por el origen.

Ejercicio 2

- (a) (1.25 pts) Hallar la ecuación de la parábola que cumple **todas** las condiciones siguientes: su imagen es el intervalo $(-\infty, 3]$ y pasa por los puntos $(1, 2)$ y $(-2, 2)$. Decidir si tiene raíces: si no las tiene, fundamentar, y si tiene raíces, hallarlas.
- (b) (1.25 pts) Hallar el dominio de la función cuya fórmula es

$$f(x) = \frac{4x-3}{4-5x} - \sqrt{3-x^2-2x}.$$

Ejercicio 3

- (a) (1.25 pts) Una antena de 58 m. está construida sobre un edificio. Un observador ubicado en el suelo mide el ángulo que forma el piso con la base de la antena y el ángulo que forma el piso con el extremo superior de la antena, y obtiene los valores: $4^\circ 13'$ y $6^\circ 24'$, respectivamente. Pedimos hallar: la distancia entre el observador y la base del edificio, y la altura del edificio.
- (b) (1.25 pts) La aguja que marca los minutos en un reloj de pared mide 8.5 cm. Obtener la distancia que recorre el extremo móvil de esta aguja entre las 9:40 y las 12:25.

Ejercicio 4

- (a) (1.25 pts) Obtener el valor numérico **exacto** de la expresión

$$\frac{\sqrt[3]{12^{518} - 19 \cdot 12^{516}}}{\sqrt[4]{4 \cdot 12^{518} + (7 \cdot 12^{258})^2}}.$$

- (b) (1.25 pts) Considerar los números $b = \sqrt{372.5}$ y $A = 14^{35}$. Escribir los números A y b en notación científica con 7 cifras significativas. Obtener dos potencias **enteras sucesivas** de b que rodeen al número A .

E 1	E 2	E 3	E 4

Examen final de Matemática-08/03/2024

Apellido y Nombre:

DNI:

Com:

No serán tenidos en cuenta los resultados que no estén acompañados de una justificación.

Ejercicio 1

- (a) (1.25 pts) Hallar la ecuación de la parábola que cumple **todas** las condiciones siguientes: su imagen es el intervalo $[-3, +\infty)$ y pasa por los puntos $(1, -2)$ y $(-2, -2)$. Decidir si tiene raíces: si no las tiene, fundamentar, y si tiene raíces, hallarlas.
- (b) (1.25 pts) Hallar el dominio de la función cuya fórmula es

$$f(x) = \frac{2x - 5}{3 - 5x} - \sqrt{3 - x^2 + 2x}.$$

Ejercicio 2

- (a) (1.25 pts) Una antena de 61 m. está construida sobre un edificio. Un observador ubicado en el suelo mide el ángulo que forma el piso con la base de la antena y el ángulo que forma el piso con el extremo superior de la antena, y obtiene los valores: $4^\circ 42'$ y $6^\circ 53'$, respectivamente. Pedimos hallar: la distancia entre el observador y la base del edificio, y la altura del edificio.
- (b) (1.25 pts) La aguja que marca los minutos en un reloj de pared mide 10.5 cm. Obtener la distancia que recorre el extremo móvil de esta aguja entre las 14:50 y las 17:35.

Ejercicio 3

- (a) (1.25 pts) Obtener el valor numérico **exacto** de la expresión

$$\frac{\sqrt[3]{12^{530} - 19 \cdot 12^{528}}}{\sqrt[4]{4 \cdot 12^{530} + (7 \cdot 12^{264})^2}}.$$

- (b) (1.25 pts) Considerar los números $b = \sqrt{317.5}$ y $A = 15^{34}$. Escribir los números A y b en notación científica con 7 cifras significativas. Obtener dos potencias **enteras sucesivas** de b que rodeen al número A .

Ejercicio 4

- (a) (1.25 pts) Resolver la inecuación $\frac{x}{2-x} \geq \frac{3x^2}{2-x}$ y expresar el resultado con la notación de intervalos.
- (b) (1.25 pts) Hallar el punto del plano en el que la recta que pasa por los puntos $(1, -1)$ y $(-1, -3)$, se corta con la recta que es perpendicular a la recta $2x - 3y = -1$ y pasa por el origen.